关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C032 阿波罗尼斯圆

二级结论

条件

条件 1（标准坐标下的两定点）：

平面上给定两点 $A(-a,0)$ 和 $B(a,0)$，其中 $a>0$.

条件 2（距离比）：

动点 P 满足

$$\frac{PA}{PB}=\lambda,$$

其中常数 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1$.

结论

结论一（轨迹形状）：

直观描述： 点 P 的轨迹是一个圆，圆心在 x 轴上.

$$\text{圆心}C\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,\ 0\right),\qquad \text{半径}R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|.$$

结论二（标准轨迹方程）：

直观描述： 将距离比平方后化简并配方，可得到圆的标准方程.

$$\left(x-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a\right)^2+y^2=\left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right)^2.$$

结论三（一般坐标版）：

若两定点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，且 $A\neq B$，动点 $P(x,y)$ 满足

$$\frac{PA}{PB}=\lambda,\qquad \lambda>0,\quad \lambda\neq 1,$$

则轨迹方程可先写为

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=\lambda^2\left[(x-x_2)^2+(y-y_2)^2\right].$$

整理后仍为圆，其圆心和半径为

$$C\left(\frac{x_1-\lambda^2x_2}{1-\lambda^2},\frac{y_1-\lambda^2y_2}{1-\lambda^2}\right),\qquad R=\frac{\lambda\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}}{|1-\lambda^2|}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

在平面内，到两个定点的距离之比为常数（$\lambda>0,\lambda\neq1$）的点，其轨迹是一个圆，这个圆称为阿波罗尼斯圆.

核心拆解

要点一（距离比条件）：

$$\frac{PA}{PB}=\lambda$$

可以平方为

$$PA^2=\lambda^2PB^2.$$

这样可以消去距离公式中的根号.

要点二（代数推导）：

代入坐标后，距离比条件会转化为关于 x,y 的二次方程；由于 x^2 与 y^2 的系数相同，配方后可化为圆的标准方程.

几何本质（比例几何）

点 P 到两定点 A,B 的距离之比为定值，反映了点 P 在平面中的位置约束；当 $\lambda\neq1$ 时，这种位置约束形成一个圆. 当 $\lambda=1$ 时，轨迹退化为线段 AB 的中垂线，不再是阿波罗尼斯圆.

代数意义（方程转化）

通过坐标化，距离比条件

$$PA^2=\lambda^2PB^2$$

转化为关于 x,y 的二次方程. 整理后，x^2 与 y^2 的系数相同，没有 xy 项，因此可以通过配方得到以两定点所在直线上的某点为圆心、半径随 λ 变化的圆.

考点价值（解析几何交汇）

- **考法一（直接求轨迹）：**已知两点和距离比，直接利用公式或平方配方求圆方程.
- **考法二（与其它曲线结合）：**利用阿波罗尼斯圆把距离比条件转化为圆，再与直线、圆、椭圆等联立求交点、范围或最值.
- **考法三（非标准坐标）：**若两定点不是 $(-a,0)$ 和 $(a,0)$ 的形式，应先平移、旋转到标准形式，或直接使用一般坐标方程推导.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

圆心在线段 AB 所在直线上，并且在 AB 的延长线上：当 $\lambda>1$ 时，圆心在靠近 B 的外侧；当 $0<\lambda<1$ 时，圆心在靠近 A 的外侧. 半径随 λ 改变而改变，且始终为正值.

使用场景

- **场景一（平面轨迹）**：题目直接给出平面内两定点和距离比，求动点轨迹方程.
- **场景二（复杂问题简化）**：题目中出现距离比条件时，可先转化为阿波罗尼斯圆，再与其它条件联立.
- **场景三（立体几何需谨慎）**：若动点 P 在包含 A,B 的某一平面内运动，仍可得到该平面内的阿波罗尼斯圆；若 P 是空间中的任意动点，则轨迹一般是阿波罗尼斯球面，而不是圆.

证明

思路提示

设点 $P(x,y)$，利用 $PA^2=\lambda^2PB^2$ 列出方程，整理后配方即得圆方程.

正式推导

步骤一（设点列式）：

$$PA=\sqrt{(x+a)^2+y^2},\qquad PB=\sqrt{(x-a)^2+y^2}.$$

理由：两点距离公式.

步骤二（平方去根号）：

由

$$\frac{PA}{PB}=\lambda$$

得

$$(x+a)^2+y^2=\lambda^2\left[(x-a)^2+y^2\right].$$

理由：比值 $\dfrac{PA}{PB}$ 有意义，所以 $PB\neq0$；又因为 $\lambda>0$，满足条件的点不可能使 $PA=0$. 因此两边均为非负量，可以平方，且不会引入异号问题.

步骤三（展开移项）：

$$\begin{aligned}x^2+2ax+a^2+y^2&=\lambda^2(x^2-2ax+a^2+y^2)\\&=\lambda^2x^2-2a\lambda^2x+\lambda^2a^2+\lambda^2y^2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：展开平方项.

步骤四（合并同类项）：

将所有项移至左边，得

$$x^2-\lambda^2x^2+2ax+2a\lambda^2x+a^2-\lambda^2a^2+y^2-\lambda^2y^2=0.$$

合并同类项：

$$(1-\lambda^2)x^2+2a(1+\lambda^2)x+(1-\lambda^2)y^2+(1-\lambda^2)a^2=0.$$

理由：将同类项合并，得到关于 x,y 的二次方程.

步骤五（除以系数并配方）：

因为 $\lambda\neq1$，所以 $1-\lambda^2\neq0$. 两边除以 $1-\lambda^2$，得

$$x^2+\frac{2a(1+\lambda^2)}{1-\lambda^2}x+y^2+a^2=0.$$

注意

$$\frac{1+\lambda^2}{1-\lambda^2}=-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}.$$

令

$$M=\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,$$

则原方程可写为

$$x^2-2Mx+y^2+a^2=0.$$

对 x 项配方：

$$x^2-2Mx=(x-M)^2-M^2.$$

因此

$$(x-M)^2+y^2=M^2-a^2.$$

计算右边：

$$\begin{aligned}M^2-a^2&=\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}\right)^2a^2-a^2\\&=a^2\left[\frac{(\lambda^2+1)^2-(\lambda^2-1)^2}{(\lambda^2-1)^2}\right]\\&=a^2\cdot\frac{4\lambda^2}{(\lambda^2-1)^2}.\end{aligned}$$

理由：移项、配方，并利用平方差公式

$$(\lambda^2+1)^2-(\lambda^2-1)^2=4\lambda^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（写出标准方程）：

所以

$$\left(x-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a\right)^2+y^2=\left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right)^2.$$

因此圆心为

$$C\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,\ 0\right),$$

半径为

$$R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|.$$

理由：与圆的标准方程

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

对比即可.

结论回扣

综上，到两定点 $A(-a,0),B(a,0)$ 距离之比为常数 $\lambda>0,\lambda\neq1$ 的点 P 的轨迹，是以

$$C\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,\ 0\right)$$

为圆心，以

$$\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|$$

为半径的圆. 由于 $a>0,\lambda>0,\lambda\neq1$，该半径严格为正.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $A(-1,0),\ B(1,0)$，动点 P 满足 $\dfrac{PA}{PB}=2$，求点 P 的轨迹方程.

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由 $A(-1,0),B(1,0)$ 可知 $a=1$；由 $\dfrac{PA}{PB}=2$ 可知 $\lambda=2$.

理由：定点坐标与比例常数直接读出.

第二步（算圆心半径）：

$$x_C=\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a=\frac{4+1}{4-1}\times1=\frac{5}{3},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|=\left|\frac{2\times1\times2}{3}\right|=\frac{4}{3}.$$

理由：直接代入标准坐标下的阿波罗尼斯圆公式.

第三步（写方程）：

$$\left(x-\frac{5}{3}\right)^2+y^2=\left(\frac{4}{3}\right)^2.$$

理由：圆的标准方程形式.

关键结论： 所求轨迹是圆心 $\left(\frac{5}{3},0\right)$、半径 $\frac{4}{3}$ 的圆.

例 2（稍变形）

题目： 已知 $A(-2,0)$, $B(2,0)$，动点 P 满足 $PA:PB=1:2$，求点 P 的轨迹方程.

解题步骤：

第一步（转化比值）：

由 $PA:PB=1:2$ 得

$$\frac{PA}{PB}=\frac{1}{2}.$$

故

$$a=2,\qquad \lambda=\frac{1}{2}.$$

理由：比值转化为标准形式.

第二步（算圆心半径）：

$$x_C=\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a=\frac{\frac14+1}{\frac14-1}\times2=\frac{5/4}{-3/4}\times2=-\frac{10}{3}.$$

$$R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|=\left|\frac{2\times2\times\frac12}{-\frac34}\right|=\frac{8}{3}.$$

理由：代入公式，注意 $\lambda^2-1<0$，但半径必须取正值.

第三步（写方程）：

$$\left(x+\frac{10}{3}\right)^2+y^2=\left(\frac{8}{3}\right)^2.$$

理由：圆的标准方程.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 圆心 $\left(-\frac{10}{3},0\right)$，半径 $\frac{8}{3}$ 的圆.

例 3（综合应用）

题目： 已知 $A(-3,0)$, $B(3,0)$，点 P 满足 $\frac{PA}{PB}=2$ 且点 P 在直线 $y=x$ 上，求点 P 的坐标.

解题步骤：

第一步（求轨迹方程）：

由阿波罗尼斯圆公式，$a=3,\lambda=2$，得

$$x_C=\frac{4+1}{4-1}\times 3=5,\qquad R=\left|\frac{2\times 3\times 2}{3}\right|=4.$$

所以轨迹方程为

$$(x-5)^2+y^2=16.$$

理由：先由距离比定出圆的方程.

第二步（联立直线）：

点 P 在 $y=x$ 上，代入圆方程得

$$(x-5)^2+x^2=16.$$

理由：消去 y.

第三步（解方程求坐标）：

展开得

$$x^2-10x+25+x^2=16,$$

即

$$2x^2-10x+9=0.$$

解得

$$x=\frac{5\pm\sqrt{7}}{2}.$$

又 $y=x$，故

$$P\left(\frac{5+\sqrt{7}}{2},\frac{5+\sqrt{7}}{2}\right)\quad 或\quad P\left(\frac{5-\sqrt{7}}{2},\frac{5-\sqrt{7}}{2}\right).$$

理由：解一元二次方程.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 存在两个满足条件的点 P，坐标分别为

$$\left(\frac{5+\sqrt{7}}{2},\frac{5+\sqrt{7}}{2}\right) \quad 和 \quad \left(\frac{5-\sqrt{7}}{2},\frac{5-\sqrt{7}}{2}\right).$$

例 4（一般坐标版）

题目： 已知 $A(0,0)$，$B(4,0)$，动点 P 满足 $\dfrac{PA}{PB}=2$，求点 P 的轨迹方程.

解题步骤：

第一步（不要硬套标准公式）：

这里两定点不是 $(-a,0)$ 与 $(a,0)$ 的形式，所以不应直接套标准坐标公式. 设 $P(x,y)$，直接由距离比列式：

$$\sqrt{x^2+y^2}=2\sqrt{(x-4)^2+y^2}.$$

理由：非对称坐标下，直接用距离公式更稳.

第二步（平方整理）：

两边平方得

$$x^2+y^2=4\left[(x-4)^2+y^2\right].$$

展开并整理：

$$x^2+y^2=4x^2-32x+64+4y^2,$$

即

$$3x^2+3y^2-32x+64=0.$$

理由：将根号方程转化为二次方程.

第三步（配方成圆）：

两边除以 3：

$$x^2+y^2-\frac{32}{3}x+\frac{64}{3}=0.$$

配方得

$$\left(x-\frac{16}{3}\right)^2+y^2=\frac{64}{9}.$$

理由：将二次方程化为圆的标准方程.

关键结论： 所求轨迹是圆心 $\left(\dfrac{16}{3},0\right)$、半径 $\dfrac{8}{3}$ 的圆.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（遗漏分母条件）

当 $\lambda=1$ 时，若仍直接使用

$$C\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,\ 0\right),\qquad R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|,$$

就会出现分母 $\lambda^2-1=0$ 的问题.

正确理解（分类讨论）：

当 $\lambda=1$ 时，条件

$$\frac{PA}{PB}=1$$

表示 P 到 A,B 的距离相等，轨迹是线段 AB 的中垂线；只有当 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1$ 时，轨迹才是阿波罗尼斯圆.

错因分析（公式适用范围）：

学生直接套公式，忽略分母不能为零，也忽略了 $\lambda=1$ 时轨迹类型已经改变.

易错点二（半径符号处理）

直接写

$$R=\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}$$

而不加绝对值. 当 $0<\lambda<1$ 时，分母 $\lambda^2-1<0$，这样会得到负数，不能作为半径.

正确理解（绝对值取正）：

由于 $a>0,\lambda>0,\lambda\neq1$，所以

$$R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|>0.$$

半径必须是严格正值，因此表达式外必须加绝对值.

错因分析（开平方处理）：

从圆方程右边开方时，半径取的是算术平方根，不能保留可能为负的代数式.

易错点三（坐标不对称）

当题目给出的两定点不是 $(-a,0)$ 和 $(a,0)$ 的形式时，学生机械代入标准公式，容易把圆心和半径算错.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（一般坐标版）：

若 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，且

$$\frac{PA}{PB}=\lambda,\qquad \lambda>0,\quad \lambda\neq 1,$$

应先写

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=\lambda^2\left[(x-x_2)^2+(y-y_2)^2\right].$$

整理后圆心和半径为

$$C\left(\frac{x_1-\lambda^2x_2}{1-\lambda^2},\frac{y_1-\lambda^2y_2}{1-\lambda^2}\right),\qquad R=\frac{\lambda\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}}{|1-\lambda^2|}.$$

错因分析（死记硬背）：

学生只记忆标准坐标公式，不理解公式来自距离方程的平方和配方，因此一遇到非对称坐标就容易误套.

易错点四（空间问题误用平面结论）

在立体几何中，若 P 是空间中的任意动点，满足

$$\frac{PA}{PB}=\lambda,\qquad \lambda>0,\quad \lambda\neq 1,$$

其轨迹一般不是圆，而是阿波罗尼斯球面.

正确理解（平面与空间要分清）：

若点 P 被限制在包含 A,B 的某一平面内运动，轨迹是该平面内的阿波罗尼斯圆；若 P 在空间中自由运动，轨迹是阿波罗尼斯球面. 若再与某个平面相交，交线才可能是圆、一个点或空集.

错因分析（维度混淆）：

平面内的距离比轨迹是圆，空间内的距离比轨迹是球面；本质相同，但维度不同，不能直接把空间轨迹说成圆.

结论小结

一句话核心

在平面内，到两定点距离之比为常数（$\lambda>0,\lambda\neq 1$）的点的轨迹是圆，称为阿波罗尼斯圆；圆心在两定点所在的直线上.

标准坐标公式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

若

$$A(-a,0),\qquad B(a,0),\qquad a>0,$$

且

$$\frac{PA}{PB}=\lambda,\qquad \lambda>0,\quad \lambda\neq 1,$$

则轨迹方程为

$$\left(x-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a\right)^2+y^2=\left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right)^2.$$

圆心与半径分别为

$$C\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,\ 0\right),\qquad R=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|.$$

一般坐标公式

若

$$A(x_1,y_1),\qquad B(x_2,y_2),\qquad A\neq B,$$

则可先写距离方程

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=\lambda^2\left[(x-x_2)^2+(y-y_2)^2\right].$$

当 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1$ 时，整理后仍为圆，其圆心和半径为

$$C\left(\frac{x_1-\lambda^2x_2}{1-\lambda^2},\frac{y_1-\lambda^2y_2}{1-\lambda^2}\right),\qquad R=\frac{\lambda\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}}{|1-\lambda^2|}.$$

关键提醒

- **易错点一（$\lambda=1$ 例外）：** $\lambda=1$ 时轨迹是线段 AB 的中垂线，不可使用阿波罗尼斯圆公式.
- **易错点二（半径符号）：**半径必须取正值，表达式

  $$\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|$$

  不能漏掉绝对值.
- **易错点三（非标准坐标）：**两定点不是 $(-a,0)$ 和 $(a,0)$ 时，不要机械套标准公式，应先标准化或直接用一般坐标方程.
- **易错点四（空间问题）：**平面内轨迹是圆；空间任意动点的对应轨迹一般是球面，不能混淆.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料